

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo Software

Perfil del Proyecto Presentado por:

- Ayala Maldonado Eatan Joao
- Catota Analuisa Johan Mateo
- Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- Cuichan Males Lenin Esteban

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí - Ecuador

Fecha: 15/07/2026

Índice	Pag
1. Introducción	3
2. Planteamiento del trabajo.....	3
2.1 Formulación del problema.....	3
2.2 Justificación.....	3
3. Sistema de Objetivos.....	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	4
4. Alcance	5
4.1 Módulos Funcionales.....	5
4.2 Generación de Salidas y Reportes.....	5
4.3 Restricciones y Exclusiones de Diseño	5
5. Marco Teórico.....	6
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	8
6. Ideas a Defender	9
6.1 Mejora de la Gestión de Información.....	9
6.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia	9
6.3 Automatización y Autonomía Operativa.....	10
7. Resultados Esperados.....	10
8. Viabilidad.....	10
8.1 Humana.....	11
8.1.1 Tutor Empresarial	11
8.1.2 Tutor Académico	11
8.1.3 Estudiantes	11
8.2 Tecnológica	11
8.2.1 Hardware.....	11
8.2.2 Software.....	12
9. Conclusiones y recomendaciones	12
9.1 Conclusiones	12
9.2 Recomendaciones.....	13
10. Referencias.....	14
11. Anexos	15
11.1 Cronograma.....	15
11.2 Matriz Historias de Usuario	18

1. Introducción

En la actualidad, la automatización de procesos es un pilar estratégico para la gestión eficiente de ventas, fidelización de clientes y control de inventarios. No obstante, la ausencia de una transformación digital integral conlleva una alta dependencia de registros manuales, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de errores humanos. Procesos críticos, el reporte de ingresos diarios, se ven afectados por una excesiva carga operativa; el uso de herramientas genéricas como hojas de cálculo no solo resulta tedioso y consume tiempo valioso, sino que expone a la organización a la pérdida total de información ante cualquier fallo técnico o humano.

1. Planteamiento del trabajo

1.1 Formulación del problema

El proyecto busca desarrollar un sistema informático que permita gestionar, registrar y almacenar la información relacionada con las ventas y comercialización de productos agrícolas de un pequeño emprendimiento rural, Actualmente este proceso se realiza de manera manual y física, lo que dificulta el acceso eficaz a la información y genera riesgo de pérdida de datos. Con la implementación del sistema, el usuario podrá acceder de forma automática e inmediata a cualquier registro, sin la necesidad de recurrir a documentación física.

1.2 Justificación

Esta propuesta resulta de interés para investigadores en el área de sistemas de información aplicados al sector agrícola, ya que documenta y demuestra cómo la digitalización del registro comercial en pequeñas unidades productivas mejora la disponibilidad y confiabilidad de la información. En un contexto donde la mayoría de

estos negocios aún operan con registros físicos, contar con evidencia sobre el impacto de su automatización representa un aporte concreto para futuras investigaciones similares en el área.

2. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio para la gestión de ventas e inventario, mediante el paradigma de programación orientada a objetos (POO) y el marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de automatizar procesos operativos en emprendimientos rurales, garantizando la integridad de la información y optimizando la toma de decisiones estratégicas.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar reportes de errores para definir los requisitos funcionales y no funcionales necesarios en un entorno de emprendimiento rural.
- Diseñar y documentar el sistema mediante historias de usuario para priorizar las necesidades del cliente, asegurando un desarrollo incremental basado en el marco de trabajo SCRUM.
- Desarrollar los módulos de gestión y generación de reportes en formatos PDF y XLSX para automatizar la emisión de notas de venta y la tabulación de datos comerciales.

3. Alcance

El software está diseñado como una solución de escritorio monousuario para la gestión comercial autónoma. El alcance funcional se detalla a continuación mediante el siguiente listado de capacidades y restricciones:

3.1 Módulos Funcionales

- Inventario: Registro y actualización de stock (frutos rojos y miel).
- Ventas: gestionar y automatizar el ciclo completo del proceso comercial, desde la cotización inicial hasta el registro final
- Consultas: Búsqueda de transacciones históricas por fecha, producto o cliente.
- Clientes: Directorio básico para el seguimiento de compradores frecuentes.

3.2 Generación de Salidas y Reportes

- Notas de Venta: Emisión de comprobantes en formato PDF.
- Exportación XLSX: Entender el desempeño del negocio mediante resumen y gráficos Excel.

3.3 Restricciones y Exclusiones de Diseño

- Modo Offline: Funcionamiento autónomo sin requerir conexión a internet.

- Acceso Directo: Omisión de Login para agilizar la operación del usuario.
- Independencia Técnica: Sin instalación de motores SQL (uso de librerías embebidas).
- Límite Legal: Exclusión de facturación electrónica (SRI) y firma digital.

4. Marco Teórico

- Programación Orientada a Objetos (POO)

Es un paradigma de programación basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos en forma de campos (atributos) y código en forma de procedimientos (métodos). Permite la reutilización de código mediante la herencia y facilita el mantenimiento de sistemas complejos a través del encapsulamiento y el polimorfismo.

“La programación orientada a objetos permite una representación más cercana a la realidad de los problemas, facilitando la modularidad y la escalabilidad de las aplicaciones de software” (Sommerville, 2011).

- JDK 25 (Java Development Kit)

Es el entorno de desarrollo de software utilizado para desarrollar aplicaciones en Java. Incluye el JRE (Java Runtime Environment), un intérprete/cargador (Java), un compilador (javac), un archivador (jar) y otras herramientas. Proporciona las bibliotecas de clases y las herramientas necesarias para compilar, depurar y ejecutar programas escritos en el lenguaje Java.

“El JDK es el componente esencial para el desarrollo de software multiplataforma, garantizando la seguridad y el manejo eficiente de la memoria a través de su Máquina Virtual (JVM)” (Oracle, 2026).

- Apache NetBeans 28

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto y gratuito.

Proporciona un marco de trabajo modular que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles, de escritorio y web. Automatiza tareas de compilación, edición de código y diseño de interfaces gráficas (GUI), optimizando la productividad del programador.

“NetBeans facilita la gestión de proyectos extensos mediante la integración nativa de herramientas de construcción como Maven y Gradle” (Apache Software Foundation, 2026).

- Apache POI

Es una biblioteca de código abierto de la Apache Software Foundation que permite a los programas de Java leer y escribir archivos en formatos de Microsoft Office, principalmente Excel (XLS y XLSX). Es el estándar de la industria para la manipulación de documentos de Office desde Java sin necesidad de tener instalado Microsoft Excel en el sistema.

“La API POI proporciona una estructura orientada a objetos para acceder a las celdas, filas y hojas de cálculo, asegurando la interoperabilidad de datos entre sistemas externos” (Dhanasekar & Sivasubramanian, 2021).

- JLauncher

Es una utilidad de distribución y empaquetamiento para aplicaciones Java.

Permite crear un lanzador nativo que incluye o localiza de forma inteligente el entorno de ejecución (JRE). Simplifica el despliegue del software en equipos finales, permitiendo que la aplicación se ejecute como un archivo .exe o similar sin que el usuario deba configurar variables de entorno manualmente.

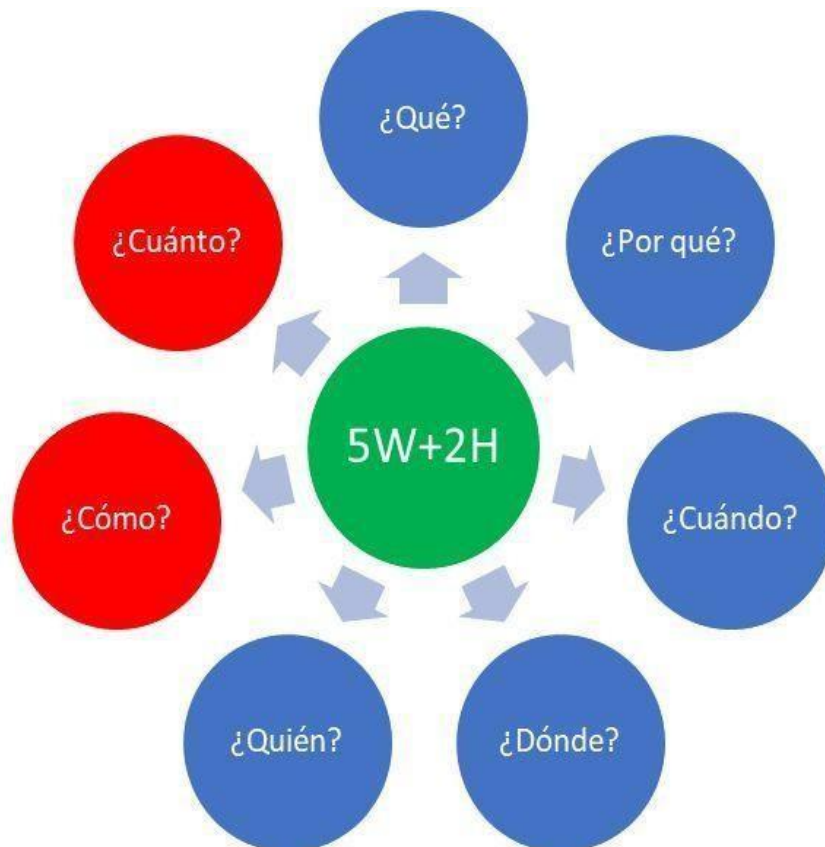
“Herramientas como JLauncher eliminan las barreras de instalación para el usuario final, empaquetando la lógica de negocio y el entorno de ejecución en un único artefacto ejecutable” (JLauncher Official Docs, 2026).

- Librerías de Generación PDF (OpenPDF / iText)

Son bibliotecas de software que permiten a los desarrolladores crear, modificar y extraer contenido de archivos PDF de forma programática. Se utilizan para transformar datos dinámicos generados por la aplicación en documentos estáticos, portables y listos para la impresión física.

“El uso de motores PDF en aplicaciones empresariales garantiza que la presentación de reportes y comprobantes se mantenga íntegra independientemente del dispositivo en que se visualice” (Lowagie, 2012).

4.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)



¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DONDE?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿CUANTO?
Aplicativo de escritorio para la gestión de inventario y ventas del huerto "Los Huertos del JuanK".	Automatizar el control de stock de productos perecederos y digitalizar el registro de ventas que actualmente es manual.	Aplicación local instalada en la laptop del cliente, operativa en entornos rurales sin necesidad de internet.	Programación orientada a objetos en Java 25, usando Apache POI para persistencia en Excel y NetBeans 28 como IDE de desarrollo.	Desarrollado por el Grupo 1 (Esteban, Eatan, Johan, Katherine) bajo la supervisión de la docente (Ing. Jenny Ruiz).	Inicia el 13 de abril de 2026 (inicio del primer parcial) y finalizando el 15 de julio de 2026	sin presupuesto externo; utilizando recursos de hardware propios y software de código abierto.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

5. Ideas a Defender

5.1 Mejora de la Gestión de Información:

La implementación de una plataforma digital para el control de inventario y ventas en un entorno agrícola rural optimizará la integridad de la información comercial. Esto reduce drásticamente los errores derivados del registro manual en cuadernos y mitiga el riesgo de pérdida de datos físicos, permitiendo una transición segura hacia la digitalización mediante el uso de formatos familiares para el usuario como Microsoft Excel.

5.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia:

El proyecto demuestra la aplicación práctica de la asignatura Metodologías de Desarrollo de Software, integrando el análisis 5W+2H y el marco de trabajo ágil SCRUM. El desarrollo se sustenta en el paradigma de Programación Orientada a Objetos con Java 25 y el IDE NetBeans 28, garantizando una arquitectura de software moderna, escalable y eficiente.

5.3 Automatización y Autonomía Operativa:

El sistema automatiza procesos críticos como el control de stock de productos perecederos y la generación de reportes en PDF. Al ser una herramienta completamente offline y distribuida como ejecutable (.exe), se garantiza la continuidad operativa en zonas rurales, adaptándose estrictamente a las limitaciones de conectividad del entorno del emprendedor.

6. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, se espera que el emprendimiento agrícola rural cuente con una plataforma digital automatizada que permita gestionar de manera eficiente el control de ventas, inventario, reemplazando los registros manuales y físicos que actualmente dificultan la administración de la información.

Además, se espera que el sistema facilite el acceso rápido y seguro a los datos comerciales, disminuya el riesgo de pérdida de información y reduzca el tiempo empleado en tareas operativas como el registro de ventas y la elaboración de balances diarios. De igual manera, la generación automática de reportes en formato PDF permitirá mejorar la organización y el control financiero del emprendimiento.

7. Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus Rog Flow x13 (Ryzen 9 5900HS, Rtx 3050 ti 4gb, 16 GB de ram, 1tb SSD)	1300 \$	1300 \$
1	Laptop HP 250 G10 AMD RYZEN 7 7730U RAM 16GB, 512 GB SSD	800 \$	800 \$
1	Laptop HP ProBook 640 G4 (Intel Core i5 8345U) RAM 16 GB, 500 GB SDD	240 \$	240 \$
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145 \$	145 \$
1	NetBeans IDE	0	0
1	Microsoft Excel	70 \$	70 \$
	TOTAL		2555 \$

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

7.1 Humana

7.1.1 Tutor Empresarial

- Sr. Juan Carlos Cuichan

7.1.2 Tutor Académico

- Ing. Jenny Ruiz

7.1.3 Estudiantes

- Esteban Cuichan (Líder Scrum Master)
- Eatan Ayala
- Katerine Caizaluisa
- Johan Catota

7.2 Tecnológica

7.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Ordenador	Equipo funcional para configuración y pruebas	Alta
Adaptadores de Red	Compatibles con conexión LAN/WiFi	Alta
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta
Procesador	2 GHz o superior	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 - 11	Alta
IDE	Es recomienda versión NetBeans Versión 28	Alta
Microsoft 365	Se recomienda contar con la licencia del producto Microsoft: Word, Excel, etc.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusión final

Con el desarrollo de este proyecto se obtuvo una aplicación de escritorio que facilita el control de las ventas y el inventario, permitiendo automatizar tareas que antes se realizaban manualmente. Esto ayuda a disminuir errores, mantener la información organizada y acceder a ella de manera más rápida cuando se necesita. Para lograrlo, primero se analizaron las necesidades del usuario y, con el apoyo de las historias de usuario y la metodología SCRUM, el sistema fue evolucionando de forma gradual y organizada. Finalmente, gracias a la aplicación de la programación orientada a objetos, se consiguió una herramienta práctica y funcional que mejora la gestión del negocio y brinda un mejor apoyo en la toma de decisiones

8.2 Recomendaciones

1. Tras tres meses de gestión implementando Notion en el Scrum Team, se recomienda seguir optimizando la claridad en la asignación de actividades y brindar apoyo en el uso de la herramienta a quienes lo requieran. Asimismo, es clave que cada miembro dé seguimiento activo

a sus tareas, compromiso que asumo plenamente desde mi rol como Scrum Master (Esteban

Cuichan) al supervisar las actividades asignadas.

2- En base en la experiencia que se obtuvo en el desarrollo del proyecto, se recomienda definir claramente las funciones de cada integrante, mantener una planificación organizada, cumplir con los tiempos de cada *Sprint* y fomentar una comunicación constante. Desde mi rol como **Desarrollador/Programador (Ayala Eatan)**, considero importante dar seguimiento al avance de las tareas y mantener actualizada la documentación del código.

3- Al culminar este proceso, se pudo adquirir experiencia de cómo sería en la vida real y la utilidad de herramientas, por lo que se recomienda mantener una comunicación con el Scrum Máster y el equipo de desarrollo para validar que los requerimientos implementados cumplan con las necesidades del usuario.

4- En base a la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto, se recomienda mantener una planificación organizada y realizar un seguimiento continuo de las actividades para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, es prudente adaptarse a nuevos métodos o herramientas de planificación que cumplan con las necesidades del equipo y fomenten la participación de los integrantes del Scrum Team. De esta manera, se fortalecerá la organización del trabajo y cumplimiento del proyecto.

9. Referencias

- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (s. f.). *Fundamentos de Ingeniería de Software: un enfoque práctico*.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software* (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson.

Anexos.

Anexo I. Cronograma

Cronograma							
	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del Juank"		20/04/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentación del proyecto disponible	4 días	17/04/2026	20/04/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Confirmación del Proyecto	1 día	20/04/2026	20/04/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
PRIMERA REUNION		20/04/2026					
		22/04/2026	22/04/2026				
Elaboración del problema del proyecto	1 día			100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de los objetivos y el alcance	1 día	24/04/2026	24/04/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Primera Revisión	1 día			100%	Jenny A Ruiz R		
Revisión de Preguntas de Entrevista	1 día				Jenny A Ruiz R		
Segunda Reunion							
Revisión y Corrección de Perfil	1 día	04/05/2026	04/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Revisión y Corrección de Entrevista	1 día	04/05/2026	04/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Entrevista	1 hora	04/05/2026	04/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de la Matriz de Trabajo	1 día	07/05/2026	07/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de Historia de Usuario	1 día	07/05/2026	07/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Segunda Revisión	1 día				Jenny A Ruiz R	Completado	
Revisión Perfil de Proyecto	3 días	08/05/2026	11/05/2026	100%	Jenny A Ruiz R	Completado	Revisar redacción de PR, Crono, MTZHU UR
Tercera Reunion	1 día						
Revisión y Corrección de Perfil	2 días	11/05/2026	12/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Revisión y Corrección de RF	2 días	11/05/2026	12/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Revisión y Corrección Historias de Usuario	2 días	11/05/2026	12/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Elaboración de Presentación Perfil	2 días	11/05/2026	12/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Defensa Perfil de Proyecto	1 día	13/05/2026	13/05/2026		Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Cuarta Reunion							
Planificación de Trabajo	1 día	15/05/2026	15/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Entrevista Cambios de RF	1 día	15/05/2026	15/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	

Sprint 0							
Modelado UML — Diagrama de casos de uso	2 días	14/05/2026	15/05/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Modelado UML — Diagrama de clases y entidad-relación	2 días	14/05/2026	15/05/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Traspaso de MHU hacia Matriz Backlog	1 día	20/05/2026	20/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Planificación del Jira	1 día	27/05/2026	27/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Sprint 1							
Maquetado del Sprint 1	2 días	28/05/2026	29/05/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-001] Navegación por el sistema	8 días	29/05/2026	05/06/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-002] Registro de Productos	8 días	29/05/2026	05/06/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-003] Gestión de Productos	8 días	29/05/2026	05/06/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-004] Registro de Clientes	8 días	29/05/2026	05/06/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	Asignado a Eatan Ayala, debido a que Katherine Caizaluisa no cumplió con lo solicitado en el requisito.
[REQ-005] Actualización de Información de clientes	8 días	29/05/2026	05/06/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Cuarta Revisión	1 día	05/06/2026	05/06/2026		Jenny A Ruiz R	Completado	Entrevista de Entregable Sprint 1
Quinta Reunion							
Reunion con el cliente para la presentación del Sprint 1	1 día	05/06/2026	05/06/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Correcciones del Sprint 1	3 días	06/06/2026	08/06/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
Sprint 2							
Maquetado del Sprint 2	2 días	08/06/2026	10/06/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan, Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-006] Alerta de Cumpleaños Cliente	7 días	12/06/2026	19/06/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
[REQ-007] Registro Cliente Potenciales	7 días	12/06/2026	19/06/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
[REQ-008] Gestión de Clientes Potenciales	7 días	12/06/2026	19/06/2026	100%	Catota Johan	Completado	
[REQ-009] Gestión de clientes inactivos	7 días	10/06/2026	19/06/2026	100%	Caizaluisa Katherine	Completado	
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 1							
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-001]	6 días	17/06/2026	22/06/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-002]	6 días	17/06/2026	22/06/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-003]	6 días	17/06/2026	22/06/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-004]	6 días	17/06/2026	22/06/2026	100%	Caizaluisa Katherine	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-005]	6 días	17/06/2026	22/06/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Quinta Revisión	1 día	22/06/2026	22/06/2026		Jenny A Ruiz R	Completado	Revisar todos los RF con Caja Blanca y Caja Negra
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 2							
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-006]	7 días	23/06/2026	01/07/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-007]	7 días	23/06/2026	01/07/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-008]	7 días	23/06/2026	01/07/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-009]	7 días	23/06/2026	01/07/2026	100%	Caizaluisa Katherine	Completado	
Sexta Revisión	1 día	03/07/2026	03/07/2026		Jenny A Ruiz R	Completado	Evaluación Tester CB y CN Sprint 1
Sexta Reunion							

Sexta Reunion							
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 2	1 dia	02/07/2026	02/07/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Correcciones del Sprint 2	3 dias			100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Sprint 3							
(REQ-010) Catalogo de Productos	7 dias	08/07/2026	13/07/2026	100%	Catota Johan	Completado	
(REQ-011) Registro de Ventas	7 dias	08/07/2026	13/07/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
(REQ-012) Emisión Nota Venta	7 dias	08/07/2026	14/07/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	Asignado a Esteban Cuichan, debido a que Katherine Caizaluisa no entrego en el tiempo requerido.
(REQ-013) Exportar Reportes Excel	7 dias	08/07/2026	13/07/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 2							
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra (REQ-010)	5 dias	10/07/2026	14/07/2026	100%	Catota Johan	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra (REQ-011)	5 dias	10/07/2026	14/07/2026	100%	Eatan Ayala	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra (REQ-013)	5 dias	10/07/2026	14/07/2026	100%	Katherine Caizaluisa	Completado	
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra (REQ-014)	5 dias	10/07/2026	14/07/2026	100%	Cuichan Esteban	Completado	
Septima Revision	1 dia	14/07/2026	14/07/2026		Jenny A Ruiz R	Pendiente	Evaluacion Tester CB y CN Sprint 2 y 3
Septima Reunion							
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 3	1 dia	14/07/2026	14/07/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Aprobación Final del cliente del Proyecto	1 dia	14/07/2026	14/07/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Defensa Final del Proyecto	1 dia	15/07/2026	15/07/2026		Jenny A Ruiz R	Pendiente	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

Matriz de Marco de Trabajo de HU Muertos de Jazmí

ITEM	PROBLEMA	CAUSA (ANÁLISIS)	PAIS (DE) (SOLUCIÓN)	PROCESO (SOLUCIÓN)	TORNO (DEFINICIÓN DE TAREAS)	RESPONSABLE (PAIS)	TIEMPO (SOLUCIÓN)	FECHA DE INICIO	PROGRESO	STATUS	PRUEBA (SOLUCIÓN DE SERVICIO)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REC008	Dificultad para manejar entre módulos del sistema.	Crear un menú principal de navegación para las distintas secciones del sistema.	Facilitar el acceso a los módulos del sistema: productos, clientes, ventas y registros.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Iniciar el sistema. 2. Visualizar la pantalla de carga. 3. Mostrar el menú principal. 4. Seleccionar el módulo deseado.	Esteban Ceballos	12	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador inicia el sistema, cuando selecciona un módulo del menú principal, entonces el sistema muestra la pantalla correspondiente.	Sección de navegación para mostrar el contenido del sistema.	Manejo de menú
REC009	Dificultad para poder tener o registrar las producciones.	Registrar producciones con los datos: cantidad, disponibilidad y imagen.	Mantener precios, stock y estado de venta para la venta.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Productos. 2. Registrar la información del producto. 3. Seleccionar una imagen. 4. Guardar el producto.	Esteban Ceballos	12	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador completa la información de producción, cuando guarda el registro, entonces el sistema muestra el producto en el catálogo y lista de registros.	Registrar el Registro con el formulario de venta (REC005) y el Catálogo (REC006) para cargar los productos.	Registro de Producciones
REC010	Información de producciones desactualizada.	Buscar, modificar y eliminar producciones registradas.	Mantener el catálogo de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Buscar el producto por nombre. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el producto.	Esteban Ceballos	9	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que existe un producto registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en la lista de registros en el sistema.	Los cambios realizados en el catálogo de producciones se reflejan en el sistema.	Registro de Producciones
REC011	Pérdida de información de clientes.	Registrar clientes con los datos: nombre, apellido, estado (activo).	Mantener un registro de clientes para futuras ventas y consultas.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	10	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC012	Clientes de clientes desactualizados.	Modificar o eliminar información de clientes registrados.	Mantener los datos de clientes actualizados para futuras ventas.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Buscar el cliente por nombre. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el cliente.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que existe un cliente registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC013	Desconocimiento de los productos producidos de los clientes.	Buscar los productos producidos y mostrarlos en el sistema.	Registrar el administrador los productos producidos de los clientes.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Iniciar sistema, cargar los datos de producción. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el producto.	Esteban Ceballos	4	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un producto, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el producto en el catálogo y en la lista de registros.	El cliente debe tener un registro en el sistema.	Registro de Clientes
REC014	Pérdida de registros de producciones.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC015	Información de clientes, producciones, productos.	Modificar y gestionar producciones, productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Buscar el cliente por nombre. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el cliente.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que existe un cliente registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC016	Problemas de clientes, producciones, productos.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC017	Dificultad para registrar producciones al momento de vender.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC018	Información de clientes, producciones, productos.	Modificar y gestionar producciones, productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Buscar el cliente por nombre. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el cliente.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que existe un cliente registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC019	Problemas de clientes, producciones, productos.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC020	Dificultad para registrar producciones al momento de vender.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC021	Información de clientes, producciones, productos.	Modificar y gestionar producciones, productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Buscar el cliente por nombre. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el cliente.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que existe un cliente registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC022	Problemas de clientes, producciones, productos.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC023	Dificultad para registrar producciones al momento de vender.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC024	Información de clientes, producciones, productos.	Modificar y gestionar producciones, productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Buscar el cliente por nombre. 2. Modificar la información registrada. 3. Seleccionar eliminar el cliente.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que existe un cliente registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC025	Problemas de clientes, producciones, productos.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes
REC026	Dificultad para registrar producciones al momento de vender.	Registrar producciones, productos, información de los productos.	Mantener un registro de producciones actualizado y en registros de producción.	Administrador "Los Muertos del Jazmí"	1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro.	Esteban Ceballos	8	2020-07-10	Alta	Terminado	Cuando que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema muestra el cliente en el catálogo y en la lista de registros.	Registrar un cliente en el sistema.	Registro de Clientes